

Лабораторная работа №6

Задача об эпидемии

Астраханцева А. А.

3 мая 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Астраханцева Анастасия Александровна
- НФИбд-01-22, 1132226437
- Российский университет дружбы народов
- 1132226437@pfur.ru
- <https://github.com/aaastrakhantseva>



Исследовать модель SIR (задача об эпидемии)

На одном острове вспыхнула эпидемия. Известно, что из всех проживающих на острове ($N = 11400$) в момент начала эпидемии ($t = 0$) число заболевших людей (являющихся распространителями инфекции) $I(0) = 250$, А число здоровых людей с иммунитетом к болезни $R(0) = 47$. Таким образом, число людей восприимчивых к болезни, но пока здоровых, в начальный момент времени $S(0) = N - I(0) - R(0)$.

Постройте графики изменения числа особей в каждой из трех групп.

Рассмотрите, как будет протекать эпидемия в случае: 1) если $I(0) \leq I^*$; 2) если $I(0) > I^*$.

Случай $I(0) \leq I^*$

```
function sir(u,p,t)
    (S,I,R) = u
    (a, b) = p
    N = S+I+R
    dS = 0
    dI = -b*I
    dR = b*I
    return [dS, dI, dR]
end
```

```
N = 11400
I_0 = 250
R_0 = 47
S_0 = N - I_0 - R_0
u0 = [S_0, I_0, R_0]
p = [1, 0.2]
tspan = (0.0, 100.0)
```

```
prob = ODEProblem(sir, u0, tspan, p)
sol = solve(prob, Tsit5(), saveat = 0.1)
plot(sol, label = ["S" "I" "R"])
```

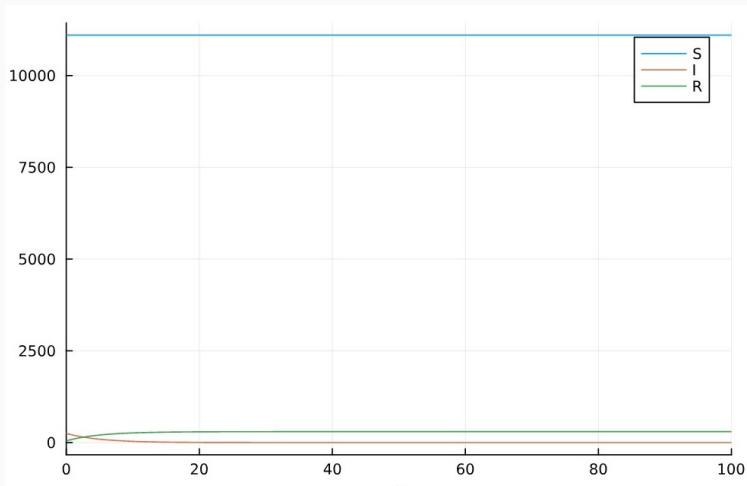


Рис. 1: Динамика изменения числа людей в каждой из трех групп

```
parameter Real I_0 = 250;  
parameter Real R_0 = 47;  
parameter Real S_0 = 11109;  
parameter Real N = 11400;  
parameter Real a = 0.01;  
parameter Real b = 0.2;  
Real S(start=S_0);  
Real I(start=I_0);  
Real R(start=R_0);  
equation  
  der(S) = 0;  
  der(I) = - b*I;  
  der(R) = b*I;
```

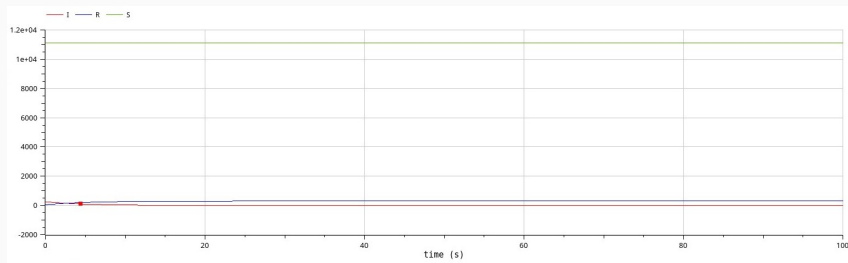


Рис. 2: Динамика изменения числа людей в каждой из трех групп

Случай $I(0) > I^*$

```
function sir_2(u,p,t)
    (S,I,R) = u
    (a, b) = p
    N = S+I+R
    dS = - a*S
    dI = a*S - b*I
    dR = b*I
    return [dS, dI, dR]
end
```

```
N = 11400
I_0 = 250
R_0 = 47
S_0 = N - I_0 - R_0
u0 = [S_0, I_0, R_0]
p = [0.1, 0.05]
tspan = (0.0, 200.0)
```

```
prob = ODEProblem(sir_2, u0, tspan, p)
sol = solve(prob, Tsit5(), saveat = 0.1)
plot(sol, label = ["S" "I" "R"])
```

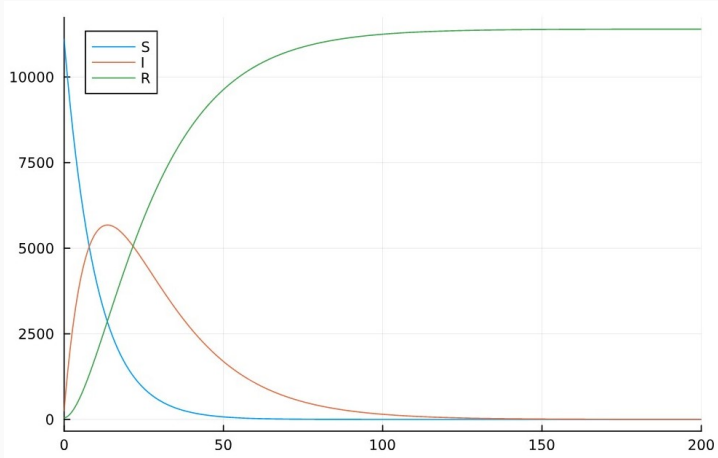


Рис. 3: Динамика изменения числа людей в каждой из трех групп

```
parameter Real I_0 = 250;  
parameter Real R_0 = 47;  
parameter Real S_0 = 11109;  
parameter Real N = 11400;  
parameter Real a = 0.1;  
parameter Real b = 0.05;  
Real S(start=S_0);  
Real I(start=I_0);  
Real R(start=R_0);  
equation  
  der(S) = -a*S;  
  der(I) = a*S - b*I;  
  der(R) = b*I;
```

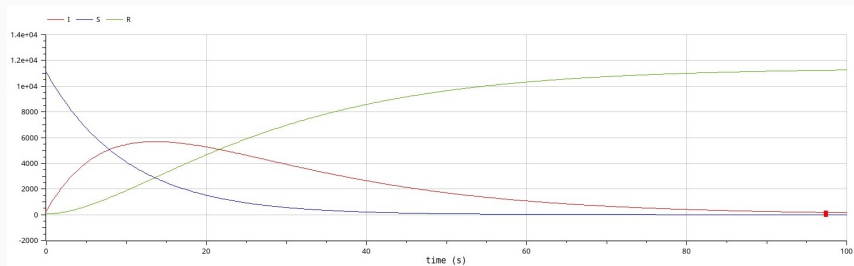


Рис. 4: Динамика изменения числа людей в каждой из трех групп

В результате выполнения данной лабораторной работы я исследовала модель SIR.